

Planspiel Logusplan

Logistikfachmann

Reinhard Bacsa

Version 11.1



Unterlagen zum Logistik-Planspiel

Firma

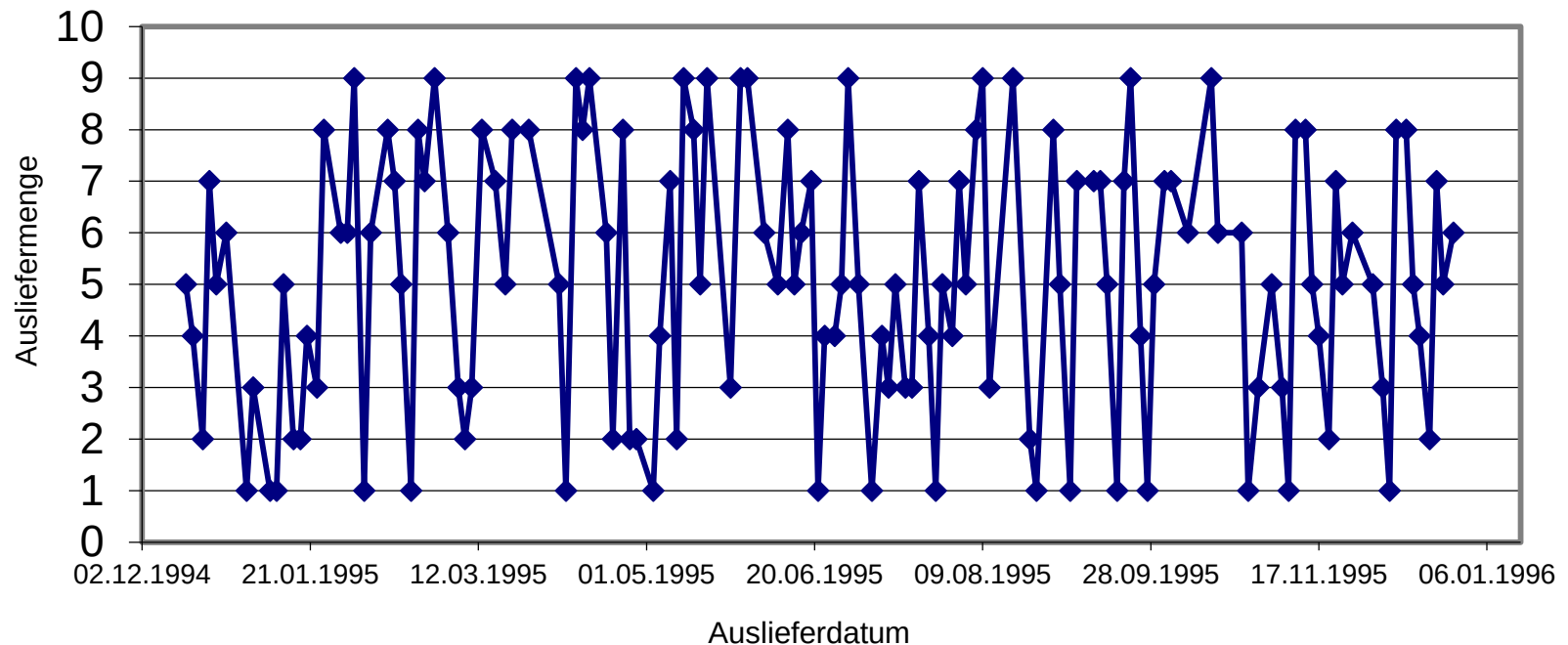
DUMPER AG

Herstellung und Vertrieb von Baumaschinen

Kennzahlen zur Istanalyse

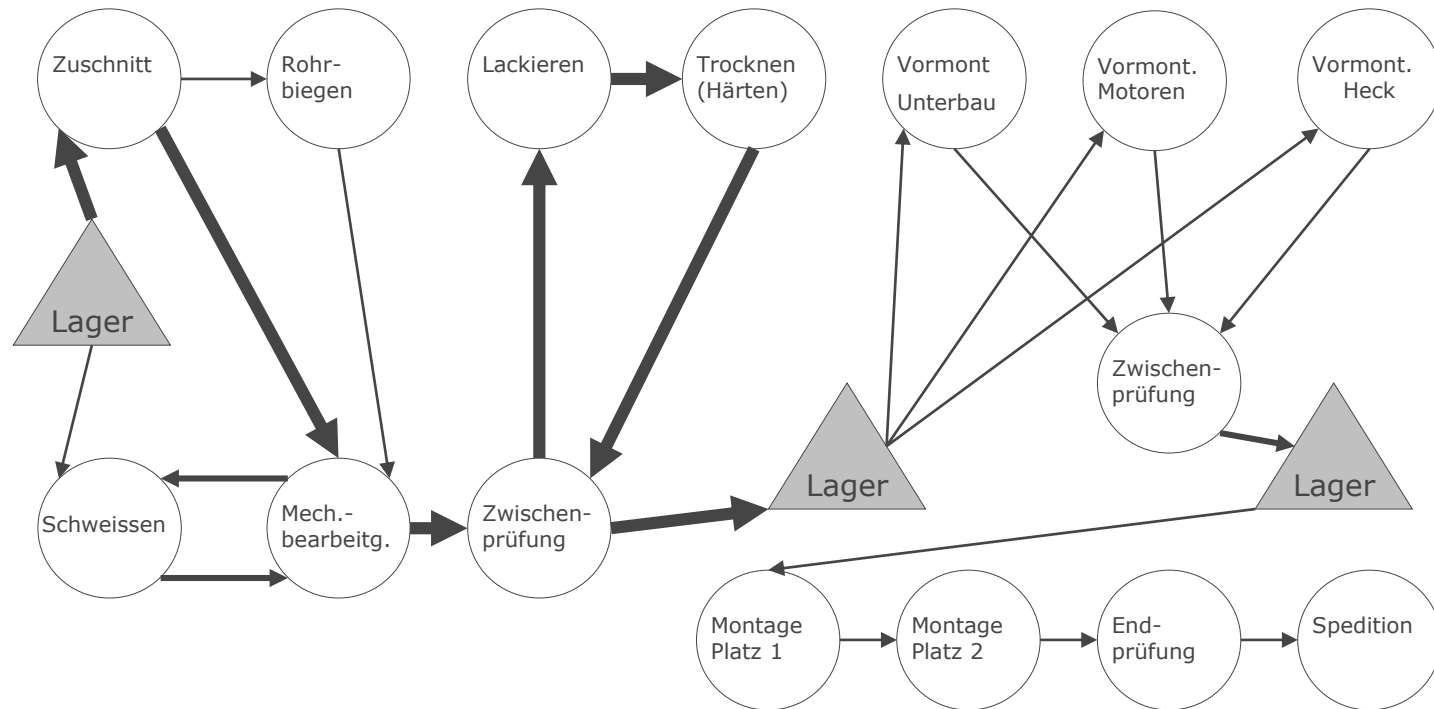
V.11.1

Im Zeitraum zwischen 15.12.94 und 31.12.95 von den Vertriebs- Gesellschaften geplante Auslieferungen (Total 670 Stk.) (jeder Punkt entspricht einer Bestellung (variantenneutral))



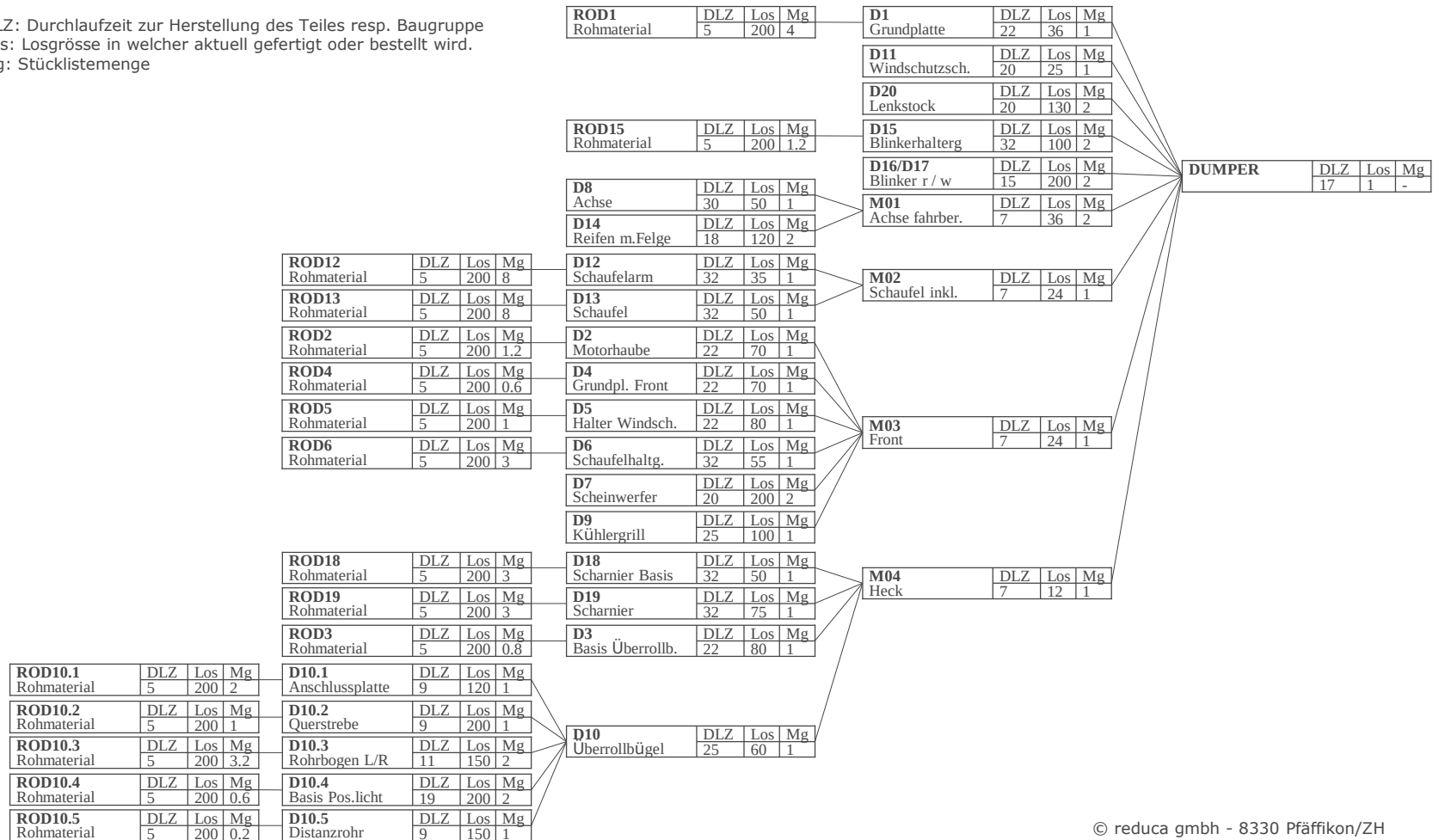
Materialfluss auf der Grundlage der in den Arbeitsplänen hinterlegten Arbeitsschritte

(Strichstärke = Anzahl Artikel, die diesem Fluss folgen)



Strukturstückliste des Baggers

DLZ: Durchlaufzeit zur Herstellung des Teiles resp. Baugruppe
 Los: Losgrösse in welcher aktuell gefertigt oder bestellt wird.
 Mg: Stücklistemenge

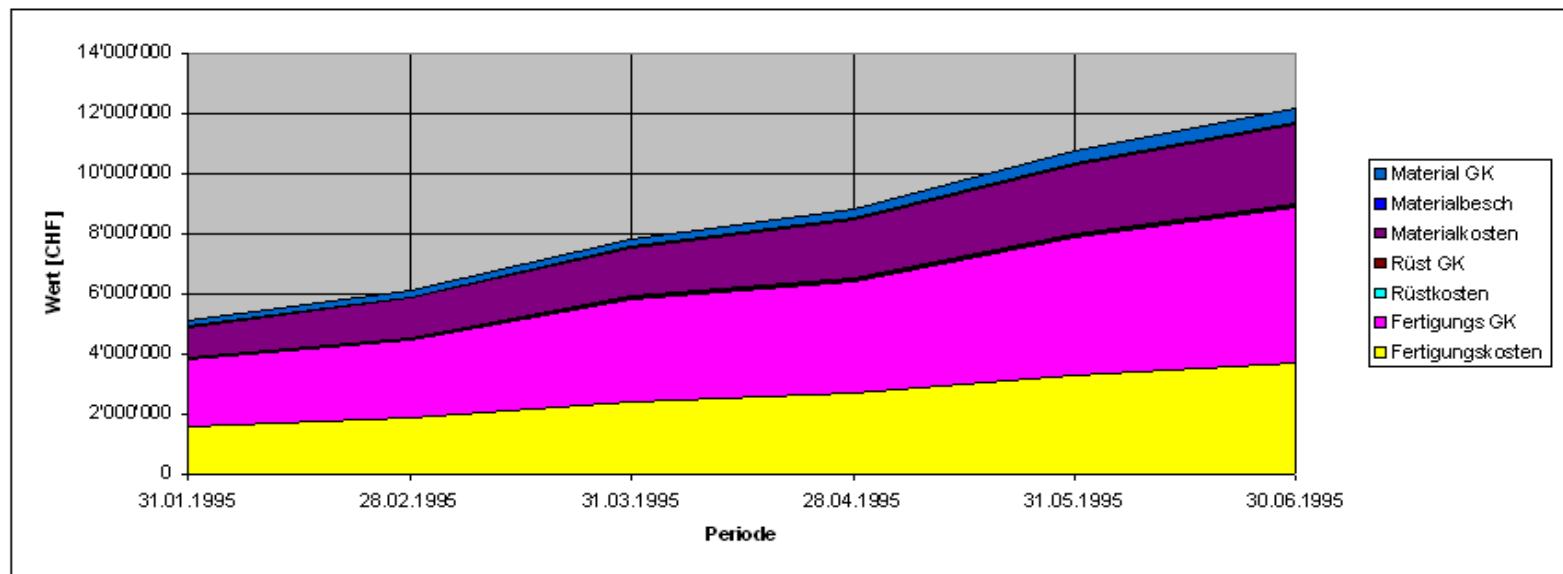


© reduca gmbh - 8330 Pfäffikon/ZH

Entwicklung des Lagerbestandes während 6 Monaten (Simuliert mit den Absatzzahlen gem. Grafik)

SIM000 - Lagerbestand

Periode	Fertigungskosten	Fertigungs GK	Rüstkosten	Rüst GK	Materialkosten	Materialbesch	Material GK	Total Lagerbestand
31.01.1995	1'594'444	2'224'517	21'557	30'146	1'028'900	33'087	185'202	5'117'853
28.02.1995	1'868'802	2'609'111	25'030	35'009	1'317'626	39'002	237'173	6'131'752
31.03.1995	2'437'002	3'403'150	32'852	45'954	1'596'222	48'298	287'320	7'850'798
28.04.1995	2'687'771	3'750'394	37'195	52'018	1'920'708	57'488	345'727	8'851'302
31.05.1995	3'294'908	4'599'695	45'379	63'472	2'302'408	69'432	414'433	10'789'726
30.06.1995	3'700'541	5'165'368	51'971	72'692	2'632'582	78'786	473'865	12'175'805
Durchschnitt	2'597'245	3'625'372	35'664	49'882	1'799'741	54'349	323'953	8'486'206

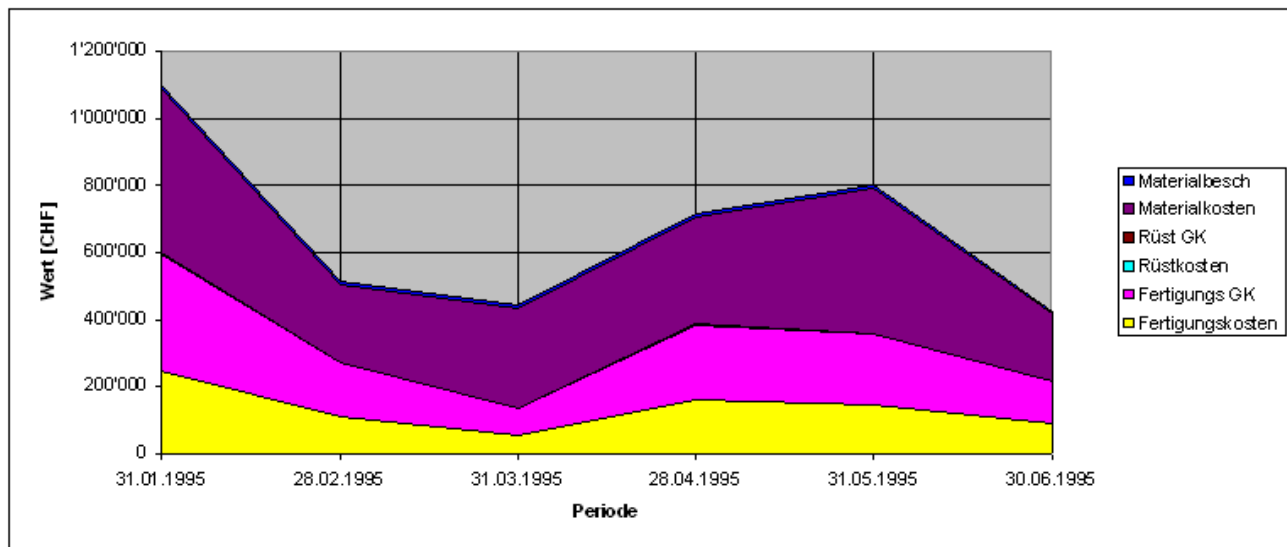


Entwicklung des Bestandes ‚Ware in Arbeit‘ während 6 Monaten

(Simuliert mit den Absatzzahlen resp. den sich daraus ergebenden Fertigungsaufträgen)

SIM000 - Ware in Arbeit

Periode	Fertigungskosten	Fertigungs GK	Rüstkosten	Rüst GK	Materialkosten	Materialbesch	Total Ware In Arbeit
31.01.1995	248'204	347'486	1'628	2'279	489'996	11'319	1'100'911
28.02.1995	112'599	157'638	966	1'352	233'670	7'082	513'308
31.03.1995	56'458	79'041	476	666	299'149	7'014	442'803
28.04.1995	159'946	223'924	900	1'259	320'743	9'195	715'967
31.05.1995	148'418	207'785	1'110	1'553	432'175	10'608	801'647
30.06.1995	89'969	125'957	1'155	1'617	200'937	4'983	424'617
Durchschnitt	135'932	190'305	1'039	1'454	329'445	8'367	666'542



Entwicklung der Auslastung pro Arbeitsplatz während 6 Monaten (Simuliert mit den Absatzzahlen gem. Grafik)

SIM000 - Auslastung

	ENDPRÜFUNG	HECK	LACKIEREN	MECH.BEARB	MOTOREN	PLATZ 1	PLATZ 2	ROHRBIEGEN	SCHWEISSEN	SPEDITION	TROCKNEN	UNTERBAU	ZUSCHNITT	ZW-PRÜFUNG
31.01.1995	24%	94%	117%	148%	75%	25%	41%	0%	3%	35%	5%	150%	28%	175%
28.02.1995	33%	69%	58%	11%	41%	36%	65%	28%	14%	48%	5%	103%	15%	125%
31.03.1995	25%	90%	109%	142%	72%	29%	49%	0%	25%	33%	11%	90%	16%	199%
28.04.1995	32%	103%	45%	25%	62%	24%	53%	0%	7%	41%	4%	124%	0%	115%
31.05.1995	34%	120%	140%	99%	72%	36%	67%	25%	67%	42%	7%	152%	15%	161%
30.06.1995	32%	110%	65%	33%	56%	33%	64%	0%	15%	42%	9%	94%	0%	155%
Durchschnitt	30%	98%	89%	76%	63%	31%	56%	9%	22%	40%	7%	119%	12%	155%

SIM000 - Übergangszeit zu Durchlaufzeit

	ENDPRÜFUNG	HECK	LACKIEREN	MECH.BEARB	MOTOREN	PLATZ 1	PLATZ 2	ROHRBIEGEN	SCHWEISSEN	SPEDITION	TROCKNEN	UNTERBAU	ZUSCHNITT	ZW-PRÜFUNG
31.01.1995	85%	31%	78%	59%	18%	78%	78%	0%	86%	77%	99%	34%	-1%	75%
28.02.1995	82%	31%	77%	93%	18%	71%	63%	-183%	71%	71%	99%	31%	51%	70%
31.03.1995	82%	31%	77%	27%	18%	67%	63%	0%	43%	72%	99%	31%	10%	67%
28.04.1995	82%	31%	82%	90%	18%	81%	70%	0%	71%	73%	99%	29%	0%	79%
31.05.1995	80%	31%	77%	81%	18%	67%	61%	-183%	49%	71%	99%	36%	56%	80%
30.06.1995	82%	31%	84%	82%	18%	76%	69%	0%	66%	72%	99%	31%	0%	70%
Durchschnitt	82%	31%	79%	72%	18%	73%	67%	-61%	64%	72%	99%	32%	19%	73%

Arbeitsplan (Operationsplan) jedes Fertigungsteils

Ein Arbeitsplan beschreibt die Arbeitsgänge, die ein Fertigungsteil bis zur Endform durchläuft.

SIM000 - Arbeitsplandaten pro Artikel

Artikel	Bezeichnung	Operation	Kostenstelle	Rüstzeit	Stückzeit	DLZ [Tage]	DLZ [Artikel]
D1	Grundplatte	10	ZUSCHNITT	0.10	0.40	2	22
		20	MECH.BEARB	0.50	10.00	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.00	2.00	2	
		40	LACKIEREN	1.00	4.00	5	
		50	TROCKNEN	0.20	0.50	6	
		60	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	
D10	Überrollbügel	10	SCHWEISSEN	0.25	0.50	5	25
		20	MECH.BEARB	0.20	0.08	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	
		40	LACKIEREN	0.50	0.30	5	
		50	TROCKNEN	1.00	0.00	6	
		60	ZW-PRÜFUNG	0.10	0.50	2	
D10.1	Anschlussplatte f. Überrollbügel	10	ZUSCHNITT	0.10	0.05	2	9
		20	MECH.BEARB	0.20	0.25	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	
D10.2	Querstrebe zu Überrollbügel	10	ZUSCHNITT	0.10	0.05	2	9
		20	MECH.BEARB	0.10	0.10	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.10	0.00	2	
D10.3	Rohrbogen links/rechts z.Überrollbügel	10	ZUSCHNITT	0.10	0.05	2	11
		20	MECH.BEARB	0.20	0.10	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	
		15	ROHRBIEGEN	0.20	0.30	2	
D10.4	Basis zu Pos.lichter f.Überrollbügel	10	ZUSCHNITT	0.10	0.05	2	19
		20	MECH.BEARB	0.20	0.10	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	
		22	SCHWEISSEN	0.30	0.20	5	
		24	MECH.BEARB	0.20	0.10	5	
D10.5	Distanzrohr z.Überrollbügel	10	ZUSCHNITT	0.10	0.05	2	9
		20	MECH.BEARB	0.20	0.10	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	

D12	Schaufelarm	10	ZUSCHNITT	0.20	0.40	2	32
		20	MECH.BEARB	0.30	8.00	5	
		30	SCHWEISSEN	0.20	4.00	5	
		40	MECH.BEARB	0.10	0.80	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	1.00	0.50	2	
		60	LACKIEREN	0.50	3.00	5	
		70	TROCKNEN	0.20	0.50	6	
		80	ZW-PRÜFUNG	0.50	0.50	2	
D13	Schaufel	10	ZUSCHNITT	0.20	0.80	2	32
		20	MECH.BEARB	0.20	0.80	5	
		30	SCHWEISSEN	0.50	3.00	5	
		40	MECH.BEARB	0.20	0.40	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	0.50	0.50	2	
		60	LACKIEREN	0.50	1.20	5	
		70	TROCKNEN	0.50	0.50	6	
		80	ZW-PRÜFUNG	1.00	0.50	2	
D15	Blinkerhalterung	10	ZUSCHNITT	0.10	0.20	2	32
		20	MECH.BEARB	0.20	0.40	5	
		30	SCHWEISSEN	0.20	0.80	5	
		40	MECH.BEARB	0.20	0.80	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	0.30	0.50	2	
		60	LACKIEREN	0.50	0.40	5	
		70	TROCKNEN	0.50	0.50	6	
		80	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	
D18	Scharnier Basis	10	ZUSCHNITT	0.20	0.10	2	32
		20	MECH.BEARB	0.50	1.00	5	
		30	SCHWEISSEN	0.30	0.40	5	
		40	MECH.BEARB	0.20	0.20	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	
		60	LACKIEREN	0.50	0.20	5	
		70	TROCKNEN	0.50	0.00	6	
		80	ZW-PRÜFUNG	0.50	0.00	2	

D19	Scharnier	10	ZUSCHNITT	0.20	0.10	2	32
		20	MECH.BEARB	0.20	0.75	5	
		30	SCHWEISSEN	0.20	0.20	5	
		40	MECH.BEARB	0.10	0.10	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	0.50	0.00	2	
		60	LACKIEREN	0.50	0.30	5	
		70	TROCKNEN	0.50	0.00	6	
D2	Motorhaube (gelb)	80	ZW-PRÜFUNG	0.30	0.00	2	
		10	ZUSCHNITT	0.20	0.20	2	22
		20	MECH.BEARB	0.20	2.00	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.30	0.50	2	
		40	LACKIEREN	0.50	0.80	5	
		50	TROCKNEN	0.50	0.50	6	
D3	Basis zum Überrollbügel	60	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	
		10	ZUSCHNITT	0.20	0.05	2	22
		20	MECH.BEARB	0.20	0.60	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.00	2	
		60	LACKIEREN	0.50	0.30	5	
		70	TROCKNEN	0.50	0.00	6	
D4	Grundplatte Front (schwarz)	80	ZW-PRÜFUNG	0.30	0.00	2	
		10	ZUSCHNITT	0.10	0.40	2	22
		20	MECH.BEARB	0.20	1.80	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	
		40	LACKIEREN	0.50	1.20	5	
		50	TROCKNEN	5.00	0.50	6	
D5	Halterung zur Windschutzscheibe	60	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	
		10	ZUSCHNITT	0.10	0.20	2	22
		20	MECH.BEARB	0.20	0.80	5	
		30	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	
		40	LACKIEREN	0.50	0.80	5	
		50	TROCKNEN	5.00	0.50	6	
		60	ZW-PRÜFUNG	0.20	0.50	2	

D6	Schaufelhalterung	10	ZUSCHNITT	0.20	0.40	2	32
		20	MECH.BEARB	0.20	1.80	5	
		30	SCHWEISSEN	0.20	1.20	5	
		40	MECH.BEARB	0.20	0.80	5	
		50	ZW-PRÜFUNG	0.30	0.50	2	
		60	LACKIEREN	0.50	1.20	5	
		70	TROCKNEN	5.00	0.50	6	
		80	ZW-PRÜFUNG	0.30	0.50	2	
DUMPER	Dumper mit allen spezifizierten Varianten	10	PLATZ 1	0.30	10.00	5	17
		20	PLATZ 2	0.30	12.00	5	
		30	ENDPRÜFUNG	3.00	0.50	4	
		40	SPEDITION	4.00	0.50	3	
M01	Achse fahrbereit	10	UNTERBAU	0.20	8.00	5	7
		20	ZW-PRÜFUNG	2.00	0.50	2	
M02	Schaufel inkl. Schaufelarm	10	UNTERBAU	0.50	6.00	5	7
		20	ZW-PRÜFUNG	2.00	0.50	2	
M03	Front	10	MOTOREN	0.50	12.00	5	7
		20	ZW-PRÜFUNG	1.00	8.00	2	
M04	Heck	10	HECK	0.30	6.00	5	7
		20	ZW-PRÜFUNG	1.00	0.50	2	

Logbuch der Simulationen

DUMPER AG

Zusammenfassung der Kennzahlen

Simulation Nr	Massnahme	Ø Lagerbestand	Ø WIA	DLZ krit.Pfad	Engpass			Schlussfolgerung / Erkenntnisse
					Ø Auslastung	Ø ÜZ/DLZ	Ø Ai	
					Mech.Bearb			
SIM 000	Ausgangssituation	8.48 Mio	0.67 Mio	73	76 % (11-148%)	72%	21 - 203 Std	